

Direzione Tecnica
Direttore

DPC ATR365

del 18/11/2015

in vigore dalle ore 0,01 del 26/11/2015

DISPOSIZIONE PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI ATR365 SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE
--

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ATR365 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute e osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Accompagnamento Treni e Formazione dei treni, che devono esserne in possesso.

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	18/11/2015	Prima emissione

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche	4
1.1	Composizione.....	4
1.2	Circolabilità - Velocità massima.....	4
1.3	Caratteristiche del veicolo.....	4
1.3.1	Massa da frenare e massa frenata.....	4
1.3.2	Affollamento.....	5
1.4	Prestazioni.....	5
2	Apparecchiature di Bordo	5
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	5
3	Impiego in esercizio	6
3.1	Manualistica.....	6
3.2	Segnalazioni di testa e di coda.....	6
3.3	Dotazioni di Bordo.....	6
3.4	Accesso ai comparti Media Tensione (MT)	6
3.5	Freno.....	6
3.5.1	Frenatura pneumatica.....	7
3.5.2	Selettore cambio pannello	8
3.5.3	Frenatura idrodinamica.....	8
3.5.4	Freno di trattenuta (holding brake).....	8
3.5.5	Freno di stazionamento a Molla (FaM).....	9
3.5.1	Prova Antipattinante	9
3.5.2	Prova del freno.....	9
3.5.3	Comando frenatura di emergenza.....	11
3.5.4	Freno a Molla – Immobilizzazione.....	11
3.6	Velocità massima rispetto alla frenatura	12
3.7	Allarme Passeggeri	13
3.8	Comando e controllo porte	14
3.9	Pedane mobili per Persone a Mobilità Ridotta (PMR)	14
3.10	Antincendio.....	14
3.10.1	Attivazione Antincendio.....	15
3.10.2	Avaria Antincendio.....	16
3.11	Sospensioni secondarie pneumatiche.....	16
3.12	Parking.....	17
3.13	Accesso alla cabina di guida.....	17
3.14	Assetto cassa	17
4	Altri dispositivi	17
4.1	Sistema di Videosorveglianza (CCTV).....	17
4.2	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno.....	18
4.3	Controllo incarrozzamento.....	18
5	Provvedimenti particolari di circolazione	18
5.1	Traino per trasferimento	18
5.1.1	Traino del veicolo abilitato.....	19
5.1.2	Traino del veicolo non abilitato	19
5.2	Manovre.....	19
6	Soccorso.....	19
7	Disposizioni finali	20

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

Gli ATR365 sono veicoli a cassa oscillante a “composizione bloccata” di 3 elementi che poggiano su 6 carrelli, cinque motori e uno portante, della potenza complessiva di 1725 kW(345x5).

Gli elementi estremi sono equipaggiati ciascuno con due motori termici, uno dei quali oltre a fornire la trazione assicura anche l'alimentazione dei Servizi Ausiliari (SA).

L'elemento intermedio è dotato di un solo motore termico che fornisce sia la trazione che l'alimentazione dei SA.

Il rodiggio è di tipo (1Ao)(Ao1)+2'(Ao1)+(1Ao)(Ao1), la lunghezza è di 76870 mm.

Gli elementi sono identificati con la seguente numerazione:

Elemento	NEV (Numero Europeo del Veicolo)	Tipologia
DM1	95 83 3 365 0YY-X	Elemento motore dotato di cabina di guida e posti passeggeri
M3	95 83 0 365 2YY-X	Elemento motore con posti passeggeri
DM2	95 83 3 365 3YY-X	Elemento motore dotato di cabina di guida e posti passeggeri

Dove “YY” individua il numero del veicolo (da 01÷99) e “X” la cifra di autocontrollo.

1.2 Circolabilità - Velocità massima

Gli ATR365 sono ammessi a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, in composizione singola, al rango di velocità e con le prestazioni e condizioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura.

La velocità massima è **150 km/h** nel rispetto della circolabilità.

In base alla normativa della Scheda Treno, l'ATR 365 deve considerarsi tra quelli appartenenti al gruppo “C” della “Tabella di accesso alle sigle complementari”.

1.3 Caratteristiche del veicolo

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla Manualistica.

A VUOTO (t)		A CARICO (t)		MASSA FRENATA CON FRENO DI STAZIONAMENTO (t)
Massa da Frenare	Massa Frenata	Massa da Frenare	Massa Frenata	
160	262	180	291	80

1.3.2 Affollamento

	Numero viaggiatori	
	A	B
ATR365	200+2(PMR) ^(*)	200+2(PMR) ^(*)

Non sono ammessi viaggiatori in piedi

^(*) corrispondenti al numero dei posti a sedere

1.4 Prestazioni

Con tutti i motori termici utilizzabili per la trazione l'ATR365 può accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione di uno o più motori, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è:

- **31** - fino a 2 motori esclusi;
- **27** - con 3 motori esclusi.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

L'ATR365 è equipaggiato con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT/SSC BL3 con funzione Vigilante integrata di fornitura GETS;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di tipo DIS (Driver Information System) di fornitura Casram;
- Cab – Radio tipo ARB Funkwerk MESA 23 con interfaccia del tutto simile agli ARB Selec.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB e nella Manualistica.

Nel caso in cui sia necessario escludere il SSB il veicolo deve essere considerato sprovvisto di indicatore

ausiliario di velocità e dovranno essere adottati i provvedimenti regolamentari previsti per i rotabili con indicatore di velocità guasto (rif. NEAT Trenitalia sez.V parte I).

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

I veicoli ATR365 sono dotati di un Manuale di Condotta (Manuale Operativo) redatto dal costruttore CAF.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l’impiego della sola segnalazione luminosa.

L’accensione della segnalazione di coda treno avviene automaticamente disabilitando il BM.

3.3 Dotazioni di Bordo

Il veicolo ATR365 ha in dotazione:

- 12 staffe in lega di alluminio (2 in ogni elemento e situate in appositi vani nel sottocassa);
- libro di bordo unificato;
- TV17 ed. 2004 con scheda delle condizioni di stato e scheda per la registrazione delle percorrenze;
- una sola chiave per l’abilitazione dei banchi di manovra.

3.4 Accesso ai comparti Media Tensione (MT)

Le procedure per l’accesso e la manipolazione dei dispositivi MT sono riportate nella Manualistica.

3.5 Freno

L’ATR365 è dotato di:

- Freno elettropneumatico ad azione diretta (FEP);
- Freno Soccorso (pneumatico indiretto che agisce sulla condotta generale);
- Frenatura idrodinamica;
- Freno di trattenuta (holding brake);
- Freno di stazionamento a molla (FaM).

Il veicolo è dotato di frenatura a dischi montati sulla cartella delle ruote e di un dispositivo Autocontinuo che consente di variare l'azione frenante al variare del carico.

3.5.1 Frenatura pneumatica

La frenatura pneumatica viene comandata attraverso un “Manipolatore Trazione/Frenatura” e un “Manipolatore Freno Soccorso” entrambi posti sul BM.

Il PdC durante l'attività di condotta deve utilizzare di norma il “Manipolatore Trazione/Frenatura” che attua una frenatura combinata (pneumatica e idrodinamica).

Il “Manipolatore Trazione/Frenatura” effettua, ad ogni richiesta di frenatura, anche una depressione in Condotta Generale.

Comando della frenatura elettropneumatica ad azione diretta (FEP)

Il FEP è un sistema di comando del freno che invia l'aria ai Cilindri a Freno (CF) direttamente dai Serbatoi Ausiliari.

Nonostante il FEP comandi l'invio dell'aria ai cilindri a freno direttamente dai Serbatoi Ausiliari, quando viene utilizzato il “Manipolatore Trazione /Frenatura”, si determina un calo di pressione in Condotta Generale senza però che quest'ultima intervenga direttamente nella frenatura.

Il “Manipolatore Trazione/Frenatura” può assumere le seguenti posizioni:

- posizione centrale “0” (coasting);
- settore “T” (avanti) comando della trazione;
- settore “F” (indietro) comando della frenatura pneumatica e idrodinamica;

Portando la leva del manipolatore indietro a battuta viene realizzata la frenatura Rapida con scarico diretto della Condotta Generale (CG).

È vietato utilizzare il FEP nel caso in cui il veicolo utilizzi la sola Condotta Generale.

Comando del freno di soccorso

Il comando del freno di soccorso viene realizzato attraverso lo scarico della CG; in tale modalità viene comandata la frenatura a dischi (frenatura pneumatica) su tutti gli assi, ma non viene comandata la frenatura idrodinamica.

Il “Manipolatore del Freno soccorso” può assumere le seguenti posizioni:

SFRENATURA posizione avanti (stabile)

- viene alimentata la CG fino alla pressione di regime 5 bar o realizzate parziali sfrenature proporzionalmente al tempo di mantenimento della leva in tale posizione, prima di riportarla in posizione centrale;

MARCIA posizione centrale (stabile)

- viene mantenuto il valore di pressione impostato con una frenatura o con una sfrenatura parziale con compensazione automatica delle perdite;

FRENATURA posizione indietro (stabile)

- viene realizzata una depressione in CG proporzionale al tempo di mantenimento in tale posizione.

Dopo aver commutato il selettore in modalità “Freno Soccorso”, prima della ripresa della marcia, deve essere effettuata una prova di funzionalità del manipolatore.

Con freno di soccorso attivo per comandare la frenatura d’urgenza deve essere utilizzata la posizione di frenatura Rapida (indietro a battuta) del “Manipolatore Trazione/Frenatura” o il pulsante di emergenza (fungo).

3.5.2 Selettore cambio pannello

In cabina di guida è posizionato sul Banco di Manovra (BM) un selettore “cambio pannello” che a seconda delle varie posizioni può svolgere le seguenti funzioni:

- Posizione “Posizione Normale”

La frenatura pneumatica viene comandata attraverso il “Manipolatore Trazione/Frenatura”

- Posizione “Freno Soccorso”

In questa posizione la frenatura pneumatica indiretta viene comandata attraverso il “Manipolatore Freno Soccorso”. Tale posizione deve essere utilizzata quando non è possibile comandare la frenatura dal “Manipolatore Trazione/Frenatura”. In caso in cui non sia possibile attivare il “Freno Soccorso” dal selettore cambio pannello, può essere utilizzato il rubinetto di “backup” posto nel vano in basso a destra del BM in modo da bypassare il selettore stesso.

- Posizione “Pannello Freno”

In questa posizione può essere ancora utilizzato il “Manipolatore Trazione/Frenatura” della cabina abilitata. I comandi di frenatura e sfrenatura vengono attuati dalla centralina di controllo del freno della cabina posteriore.

Nelle posizioni “Freno Soccorso” e “Pannello Freno” è possibile proseguire il servizio fino a termine corsa.

L’inoltro verso l’Impianto di Manutenzione, per le successive riparazioni, deve avvenire guidando dal BM efficiente o trainato fuori servizio.

3.5.3 Frenatura idrodinamica

La frenatura idrodinamica viene realizzata sugli assi motori attraverso il comando del “Manipolatore Trazione/Frenatura”.

3.5.4 Freno di trattenuta (holding brake)

Il “freno di trattenuta” è un freno pneumatico diretto che interviene automaticamente a treno fermo e permette di mantenere il veicolo frenato.

Al comando della trazione, il freno di trattenuta si disattiva automaticamente permettendo l’avviamento del treno.

La funzione è attiva solo con FEP efficiente.

L'“*holding brake*” si disattiva automaticamente con “Freno Soccorso” inserito. Può essere disattivato attraverso l'apposito comando sul monitor HMI.

3.5.5 Freno di stazionamento a Molla (FaM)

Gli ATR365 sono dotati di un Freno a Molla (FaM) che agisce con un dispositivo ad accumulo di energia su tutti gli assi motori e portanti.

Ogni unità frenante a molla agisce su ciascun disco di una sola ruota (di ogni asse).

Per il comando del FaM è presente sul BM un selettore a due posizioni instabili (Liberare/Inserire).

La segnalazione del FaM inserito è individuabile sia dall'apposita spia di banco accesa (di colore rosso), sia dal pittogramma (P) sul HMI.

Durante la fase di messa in servizio e durante lo stazionamento deve essere garantita l'immobilizzazione del veicolo attraverso l'inserimento del FaM.

3.5.1 Prova Antipattinante

La prova antipattinante deve essere eseguita prima di effettuare la prova freno tipo “A”.

La prova antipattinante va eseguita secondo le modalità previste dal Manuale di Condotta.

In caso di avaria al sistema antipattinante, segnalata da apposito messaggio diagnostico sul HMI, deve essere isolato il distributore dell'elemento interessato. La nuova percentuale di massa frenata deve essere ricavata dalla tabella riportata al paragrafo 3.6.

3.5.2 Prova del freno

Per tutto il tempo in cui viene eseguita la prova del freno, il freno di stazionamento a molla deve essere inserito.

La prova del freno va eseguita con le modalità previste dall'art. 15 IEFCA di Trenitalia con le specificità di seguito riportate:

PROVA DI TENUTA

Con Serbatoio Principale e Condotta Generale alla pressione di regime:

- Ruotare il selettore cambio pannello su “Freno Soccorso” (tale manovra disattiva automaticamente il freno di trattenuta-*Holding brake*);
- Portare in sfrenatura il manipolatore del “Freno Soccorso” (posizione avanti stabile);
- Accertarsi della completa sfrenatura del veicolo;
- Portare il manipolatore del “Freno Soccorso” in posizione di marcia;
- Ruotare su “*Isolato*” il commutatore “Isolamento pannello CG” e verificare che la CG si mantenga alla pressione di regime;
- riportare su “*Inserito*” il commutatore “Isolamento pannello CG”.

PROVA COMPLETA (o TIPO A)

Per l'effettuazione della prova completa (tipo A) devono essere eseguite tutte le operazioni sottoelencate relative al freno pneumatico di soccorso ad azione indiretta e al freno pneumatico ad azione diretta

FRENO PNEUMATICO DI SOCCORSO AD AZIONE INDIRETTA

Con la prova del comando del “Freno Soccorso” viene verificato il funzionamento del freno continuo.

- Attivare la pagina “Guida” sul monitor del BM per visualizzare la pressione dei CF;
- Con il “Manipolatore del Freno Soccorso”, effettuare una depressione in CG in modo tale da realizzare nei CF una pressione di circa 1,2 bar;
- Controllare sul monitor del BM la frenatura di tutti gli assi con freno attivo (pittogrammi rossi);
- Ruotare su “*Isolato*” il commutatore “Isolamento pannello CG” posto sul pannello alle spalle del PdC verificando la tenuta della CG e dei CF;
- Verificare esternamente (su entrambe le fiancate del treno) che tutti gli indicatori di frenatura si siano disposti su “Rosso”.

Terminato l'accertamento della frenatura:

- Ruotare su “*Inserito*” il commutatore “Isolamento pannello CG” posto sul pannello alle spalle del PdC;
- Con il Manipolatore “Freno Soccorso” caricare la CG alla pressione di regime e verificare sul monitor del BM che la pressione nei CF sia a “0” bar (pittogrammi verdi);
- Verificare esternamente (su entrambe le fiancate del treno) che gli indicatori di frenatura si siano disposti su “Verde”;

Riportare il selettore cambio pannello su “Posizione normale”.

FRENO PNEUMATICO AD AZIONE DIRETTA (FEP)

Disporre l'invertitore di marcia in “Avanti”;

- Ricaricare la condotta con il “Manipolatore Trazione/Frenatura” passando prima per la posizione di massima frenatura di servizio;
- Togliere il “freno di trattenuta” (holding brake) operando come segue:
 - Entrare nella pagina “comandi” del monitor e premere il pulsante “ANNULLARE FRENO HOLD”;
 - Portare il “Manipolatore Trazione/Frenatura” in posizione di frenatura rapida (per verificare lo scarico della condotta);
 - Riportare a “0” il “Manipolatore Trazione/Frenatura”;
 - Portare il “Manipolatore Trazione/Frenatura” nella posizione di massima frenatura di servizio;
 - Riportare a “0” il “Manipolatore Trazione/Frenatura”.

- Comandare la frenatura con il manipolatore di “Trazione/Frenatura” verificando dal monitor del BM che la pressione nei CF di tutti gli assi con freno attivo raggiunga il valore di circa 1,2 bar;
- Comandare la sfrenatura verificando dal monitor che la pressione nei CF sia a “0”;
- Riattivare il “freno di trattenuta” da apposito comando del monitor del BM.

PROVA DI CONTINUITA' (o tipo D)

Per la prova di continuità (o di tipo D) devono essere eseguite le stesse operazioni indicate per la prova di tipo “A” (compresa la prova di tenuta) con la differenza che l'accertamento della frenatura e della sfrenatura avviene attraverso:

- il manometro del BM posteriore durante la prova del freno ad azione indiretta,
- il monitor del BM della cabina abilitata per la prova del freno ad azione diretta (FEP).

In caso di **regresso o di inversione di marcia** deve essere applicato quanto indicato dall'art.15 comma 5 ultimo cpv della IEFCA di Trenitalia per entrambi i “Manipolatori del freno”.

3.5.3 Comando frenatura di emergenza

Il comando della frenatura di emergenza può essere impartito sia dal Manipolatore Trazione/Frenatura, sia da uno dei pulsanti a fungo posti sul lato destro del banco di manovra che provocano la scarica della CG con conseguente frenatura rapida del treno.

I pulsanti una volta azionati, permangono in posizione stabile di “premuto” se non opportunamente riarmati. Il riarmo deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla Manualistica.

3.5.4 Freno a Molla – Immobilizzazione

Gli ATR365 sono dotati di un “Freno a molla” che agisce con un dispositivo ad accumulo di energia su una ruota di ogni asse.

L'attivazione e la disattivazione del freno a molla è comandabile dal selettore sul BM.

Durante la fase di messa in servizio deve essere garantita l'immobilizzazione del veicolo attraverso l'inserimento del freno a molla o le staffe in dotazione all'ATR365.

Lo stazionamento e l'immobilizzazione dell'ATR365 deve essere assicurato inserendo il FaM ed effettuando la prova di efficacia.

L'isolamento del FaM e lo sblocco meccanico delle unità frenanti, può essere effettuato solo nei casi di avaria ai dispositivi del FaM, di mancato funzionamento del pulsante di disattivazione posto sul banco di manovra o per l'invio in composizione **inattivo** dell'ATR365.

In caso di anomalie che provochi l'indebita inserzione del FaM durante la marcia, il PdC deve arrestare immediatamente il veicolo e provvedere all'isolamento del carrello interessato all'avaria.

Per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività del PdC all'esterno del veicolo, il proseguimento della marcia può avvenire non superando le velocità di:

- **50 km/h** per percorrenze non superiori a **3 km**;

- **20 km/h** per percorrenze non superiore a **5 km**.

La massa frenata realizzata in funzione degli assi con FaM isolato garantisce l'immobilizzazione su linee con massimo grado di frenatura, principale o sussidiario, come di seguito indicato:

NUMERO CARRELLI CON FAM ISOLATO	ATR365 (A VUOTO E A CARICO)
0	IX (9)
1	IX (9)
2	VII (7)
3	VI (6)
4	Ia – I – II
5	-----
Grado di frenatura principale (o sussidiario)	

Qualora non sia possibile effettuare la prova di efficacia o risulti necessario immobilizzare il veicolo su tratti di linea con grado frenatura principale o sussidiario superiore ai valori indicati in tabella, tale immobilizzazione deve avvenire con la messa in opera dei dispositivi di immobilizzazione.

3.6 Velocità massima rispetto alla frenatura

La percentuale di massa frenata è determinata dal risultato della prova del freno indiretto.

Per il calcolo della percentuale di massa frenata, necessaria per la determinazione della velocità massima, devono essere utilizzati i valori riportati al paragrafo 1.3.1.

Con tutti i freni efficienti, il veicolo ATR365 realizza il **160 %** di percentuale di massa frenata (pmf) sia a vuoto che a carico.

In caso di isolamento del/i carrello/i, per determinare la nuova pmf bisogna considerare il solo contributo del freno continuo (freno indiretto) anche se sul carrello isolato rimane attivo il freno diretto (FEP).

Tabella della percentuale di massa frenata in funzione dei carrelli isolati dal freno continuo (freno indiretto)

NUMERO CARRELLI ISOLATI	ATR365 (A VUOTO)	ATR365 (A CARICO)
0	160%	160%
1	135%	130%
2	105%	105%
3	75%	75%
L'isolamento di un asse corrisponde all'isolamento di un carrello		

Qualora per degrado del freno venga realizzata una pmf inferiore al 75% al fine di liberare la linea è ammesso proseguire non oltre la successiva località non superando la velocità massima di 30 km/h nel rispetto della tabella B (quadro 1°) dell'art. 81 della PGOS TI.

3.7 Allarme Passeggeri

L'ATR365 è dotato di un sistema di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori.

L'azionamento di una maniglia determina l'attivazione della suoneria in cabina di guida, della segnalazione lampeggiante Allarme Passeggeri sul BM, l'invio di una chiamata al Cab-Radio e a treno fermo la visualizzazione sul monitor di video sorveglianza CCTV della zona dove è stata attivata la maniglia di emergenza. La comunicazione con la cabina di guida avviene attraverso il dispositivo di comunicazione viaggiatore/personale del treno posto nelle vicinanze dell'Allarme Passeggeri.

L'effetto dell'Allarme Passeggeri può essere neutralizzato da parte del PdC premendo il pulsante di neutralizzazione sul BM.

Il PdC rileva l'avvenuta neutralizzazione attraverso la tacitazione della suoneria e dall'accensione a luce fissa della segnalazione Allarme Passeggeri.

Funzionamento APN

Il sistema APN è conforme alla fiche UIC 541-6 che distingue due condizioni funzionali:

- ambito stazione;
- ambito linea.

Funzionamento “ambito stazione”

L'azionamento di una o più maniglie di allarme, entro “l'ambito stazione”, definito come una distanza pari a 100 metri dopo la chiusura delle porte, **determina l'immediata frenatura d'urgenza** del treno senza possibilità di neutralizzare l'effetto frenante.

Il PdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura “Rapida” in sovrapposizione a quella comandata dal sistema che comporta la tacitazione della suoneria.

La tacitazione della suoneria in cabina di guida può avvenire anche premendo il pulsante di neutralizzazione.

La zona dove è stata azionata la maniglia può essere individuata a treno fermo rispondendo alla chiamata del Cab-Radio o attraverso il monitor di sorveglianza CCTV.

Mantenendo il freno in Rapida, il PdC può nel frattempo neutralizzare l'effetto della frenatura premendo il pulsante di neutralizzazione. L'avvenuta neutralizzazione è rilevabile dalla disposizione a luce fissa della segnalazione allarme passeggeri.

La ripresa della marcia può avvenire solo dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e sono state ripristinate le maniglie azionate.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione della segnalazione Allarme Passeggeri e di tutti i comandi impartiti (riarmo del comando di frenatura e di neutralizzazione).

Funzionamento “ambito linea”

L'azionamento di una o più maniglie di Allarme Passeggeri al di fuori della condizione “ambito stazione” determina l'accensione della segnalazione ottica e acustica in cabina di guida e l'invio della chiamata al Cab-Radio.

Il PdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura “Rapida”, prima dell'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema.

Per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività in sicurezza del PdC all'esterno del veicolo, il PdC può inibire l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema premendo il pulsante di neutralizzazione entro 10 secondi dall'attivazione dell'allarme passeggeri. Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, il PdC deve azionare la frenatura "Rapida" per comandare l'arresto del treno.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione delle segnalazioni e di tutti i comandi impartiti (riarmo della frenatura e comando di neutralizzazione).

Esclusione APN

Come previsto nel Manuale di Condotta, il sistema può essere escluso ruotando su "OFF" il selettore "Isolamento Allarme Passeggeri" in cabina di guida. L'Allarme Passeggeri in questo caso funziona come un normale freno di emergenza.

3.8 Comando e controllo porte

I veicoli sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4 revisione vigente.

Ogni porta è dotata di un gradino mobile che permette di ridurre la distanza tra banchina e piano di incarrozzamento che fuoriesce al comando apertura porte.

Il consenso di apertura porte può essere concesso solo a treno fermo premendo i pulsanti luminosi destro e sinistro presenti sul BM.

Il controllo centralizzato di chiusura delle porte e della posizione rientrata dei gradini mobili è realizzato attraverso la segnalazione "Porte Chiuse" sul BM.

L'ATR365 è equipaggiato con un circuito elettrico di blocco trazione che impedisce la marcia del treno nel caso di mancata accensione della segnalazione "Porte Chiuse".

In caso di avaria che non permetta l'accensione della segnalazione suddetta, per ottenere il consenso della trazione occorre ruotare il selettore "Bypass Porte Chiuse" posto sul pannello bypass in cabina di guida.

3.9 Pedane mobili per Persone a Mobilità Ridotta (PMR)

Nel vestibolo del veicolo "M3" sono installate due pedane (una per lato) per la salita e la discesa di PMR azionabili da Capotreno. Le pedane in posizione di aperto impediscono la chiusura della porta corrispondente, quindi l'accensione della segnalazione "Porte Chiuse".

3.10 Antincendio

Il veicolo ATR365 è dotato di un impianto antincendio (AI) ad attivazione automatica a protezione dei motori (e relative aree tecniche), serbatoio di carburante e aree viaggiatori (comparti, cabine di guida, toilette e quadri elettrici).

L'attivazione degli impianti è segnalata da due distinte segnalazioni presenti sul BM; una per la parte di

impianto a protezione dei motori, l'altra per quella a protezione delle aree viaggiatori.

Il PdC durante la messa in servizio dovrà verificare l'efficienza delle segnalazioni dell'impianto AI.

L'impianto è ad attivazione automatica con sistema di estinzione ad acqua nebulizzata ad alta pressione sia per le aree viaggiatori che per i motori e il serbatoio di carburante. Per gli armadi tecnici di Media Tensione è con sistema di estinzione ad aerosol (carbonato di potassio).

L'impianto antincendio delle aree viaggiatori è costituito da rilevatori di fumo che in caso di intervento determinano:

- la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione sull'elemento interessato;
- chiusura automatica delle porte intercomunicanti degli elementi attigui;
- l'attivazione selettiva del sistema di estinzione d'incendio.

L'intervento dell'impianto antincendio è segnalato:

- **in cabina di guida** - mediante l'attivazione sul BM della relativa segnalazione acustica e luminosa e da un allarme sul monitor diagnostico per l'individuazione della zona interessata all'intervento;
- **all'esterno del veicolo**: mediante l'accensione della segnalazione ottica.

Alla messa in servizio la logica di veicolo (Cosmos) esegue un autotest dell'impianto.

Il PdC, alla messa in servizio deve comunque verificare l'efficienza delle segnalazioni ottica e acustica dell'impianto.

In caso di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica e acustica) nella cabina di guida abilitata, il veicolo non può uscire dall'Impianto di Manutenzione. Nel caso in cui l'avaria venga rilevata fuori l'Impianto di Manutenzione, il veicolo può essere utilizzato fino a termine della giornata di turno.

3.10.1 Attivazione Antincendio

Il PdC, rilevando l'intervento dell'AI deve arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti.

A treno fermo, il PdC dopo aver attuato quanto previsto dalla Manualistica, dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- a) Attivazione AI in aree tecniche

La logica di veicolo (Cosmos) avrà già provveduto ad escludere automaticamente la zona interessata; il PdC potrà proseguire fino alla località di servizio raggiungibile compatibilmente con le prestazioni residue.

- b) Attivazione AI in aree viaggiatori

Il PdC deve avvisare immediatamente il CT dell'attivazione dell'allarme antincendio e quest'ultimo deve recarsi nell'elemento interessato dall'allarme.

Nel caso in cui il CT dopo essersi recato nell'elemento interessato dall'allarme non riscontrasse la presenza di incendio a bordo, dovrà comportarsi come di seguito:

L'intervento è avvenuto in una toilette:

- Il PdA deve mettere fuori servizio la toilette;

L'intervento è avvenuto in un area viaggiatori:

- il PdA deve mettere fuori servizio commerciale l'elemento interessato.

Nel caso in cui l'elemento è posizionato ad una estremità (prima o ultima senso marcia treno), il servizio prosegue negli elementi rimasti in servizio.

Se invece detto elemento non è posizionato a una estremità, si distinguono due casi:

- **il veicolo è affidato al CT e ad almeno un altro agente PdA:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da elementi utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA;
- **il veicolo è affidato al solo CT:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti del veicolo; il CT deve diramare dopo ogni fermata per servizio viaggiatori opportuno avviso della posizione del CT, ricordando che in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento del freno di emergenza/allarme passeggeri.

In conseguenza dell'avvenuta erogazione dell'estinguente, il servizio potrà proseguire fino a termine corsa.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio, il PdC deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

In tutti i casi di attivazione del sistema antincendio vi sia ancora presenza di incendio a bordo devono essere applicate le norme previste.

3.10.2 Avaria Antincendio

Nel caso in cui alla messa in servizio venga rilevato un messaggio diagnostico di "Avaria AI" il veicolo non può essere utilizzato per il servizio commerciale.

Se il messaggio diagnostico di "Avaria AI", si manifesta durante la marcia, il veicolo potrà proseguire il servizio e deve essere inviato verso l'Impianto di Manutenzione non oltre il termine della giornata di turno, adottando i seguenti provvedimenti.

L'avaria Antincendio interessa:

- **l'Area Tecnica:** la Logica di Veicolo (Cosmos) avrà automaticamente provveduto ad escludere l'area interessata e il servizio proseguirà compatibilmente con le prestazioni residue;
- **il Comparto viaggiatori:** il Personale di Condotta (PdC) dovrà darne notizia al PdA, il quale, durante le sue normali incombenze svolte nell'ambiente viaggiatori, dovrà l'altro verificare che non vi siano incendi/principi d'incendio in atto, attivando in caso contrario le previste procedure di emergenza.

3.11 Sospensioni secondarie pneumatiche

L'ATR365 è dotato di sospensioni secondarie pneumatiche.

In caso di sospensioni secondarie sgonfie si attiva l'apposita segnalazione sul monitor del BM e la velocità del treno deve essere **immediatamente limitata a 80 km/h**.

In tali condizioni la massa frenata da considerare è quella a vuoto.

3.12 Parking

Il veicolo ATR365 ha a disposizione la funzione Parking i cui comandi sono descritti nella Manualistica.

Il Parking è la modalità di funzionamento dei veicoli nella quale, con banco di manovra (BM) disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari (motori in moto, servizi ausiliari attivi, illuminazione e climatizzazione inserite, ecc.).

Prima di disporre il veicolo in modalità Parking verificare che sia inserito il freno a molla.

L'interruzione della modalità Parking per mancanza anche di un solo requisito per il mantenimento della funzione (esempio intervento o avaria AI), determina automaticamente l'arresto dei motori, e la disattivazione automatica del veicolo con chiusura controllata delle porte e disinserzione delle batterie. Il veicolo ATR365 in modalità PARKING è individuabile dall'esterno, dall'accensione di una apposita segnalazione luminosa (striscia di colore rosso) su entrambe le testate, ubicata centralmente nella parte inferiore del vetro frontale della cabina di guida.

Nelle soste in stazione l'ATR365 è normalmente messo in stazionamento temporaneo in modalità Parking.

Le norme di cui al presente punto integrano e modificano quanto disposto dal Manuale di Mestiere "Processo Condotta".

3.13 Accesso alla cabina di guida

L'accesso alla cabina di guida dell'ATR365 è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 4 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

Per l'accesso alle cabine di guida, l'ATR365 è dotato anche di due porte di servizio, una per fiancata, che devono essere chiuse con apposita chiave quando la cabina non è utilizzabile.

3.14 Assetto cassa

L'ATR365 è dotato di "sistema tilting" di tipo attivo per l'oscillazione della cassa.

Attualmente il sistema deve rimanere escluso.

Alla messa in servizio del veicolo, il PdC deve verificare che il commutatore "Oscillazione Cassa" sia su "disinserito".

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza (CCTV)

I veicoli sono dotati di sistema di videosorveglianza che consente:

- la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne nei comparti viaggiatori; tali immagini sono registrate in forma criptata e non sono visualizzabili al PdC;
- la visualizzazione, su un monitor posizionato a sinistra del BM, delle immagini riprese dalle telecamere posizionate nei vestiboli e nel comparto viaggiatori.

4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

Nei comparti viaggiatori sono presenti dei dispositivi che consentono la comunicazione tra i viaggiatori e il personale del treno presente in cabina di guida. La comunicazione avviene solo dopo l'azionamento dell'Allarme Passeggeri.

Inoltre, nelle postazioni riservate alle Persone a Mobilità Ridotta (PMR) dell'elemento M3, sono presenti dei dispositivi che consentono la comunicazione tra i viaggiatori e il personale del treno presente in cabina di guida azionabili tramite un pulsante di chiamata.

4.3 Controllo incarrozzamento

I veicoli sono dotati di telecamere esterne per il controllo dell'incarrozzamento dei viaggiatori con visualizzazione delle immagini sul monitor CCTV.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino per trasferimento

L'ATR365 può essere trainato nel rispetto della circolabilità concessa da RFI.

Per determinare la percentuale di massa frenata del convoglio (ATR365 trainato + mezzo utilizzato per traino) occorre considerare i valori di massa frenata e da frenare a vuoto riportati nella tabella di paragrafo 1.3.1.

In caso di isolamento degli assi/carrelli occorre detrarre dal valore di massa frenata a vuoto, la massa frenata degli assi/carrelli isolati riportata nella tabella seguente.

Tabella della massa frenata a vuoto espressa in tonnellate dei singoli assi

Asse	DM1				M3				DM2			
	Carrello 1		Carrello 2		Carrello 1		Carrello 2		Carrello 2		Carrello 1	
	P	M	M	P	P	P	M	P	P	M	M	P
A VUOTO	22	24	24	22	19	19	21	19	22	24	24	22

L'accoppiamento dovrà essere eseguito arrestando i due mezzi ad una distanza tale che la velocità del successivo accostamento sia compresa tra 0,6 e 3 km/h, fino a realizzare l'aggancio utilizzando il minimo sforzo. Occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A. ed effettuando una prova di trazione.

L'ATR365 non può essere trainato da rotabili dotati di sola Condotta Generale.

5.1.1 Traino del veicolo abilitato

Il veicolo abilitato può essere trainato attivo alle seguenti condizioni:

- alla velocità massima di **100 km/h** utilizzando i gruppi di locomotive E633, E632, E652, E402, E403, E405, E412, D145, D146¹, D445 (1060, 1063, 1069, 1074, 1081, 1093, 1094, 1104, 1113, 1150) G2000 dotate di aggancio tradizionale con interposizione della maschera di interfaccia;
- alla velocità massima di **50 km/h** utilizzando i gruppi di locomotive E655, E656, E444, D345, D443, D445 dotate di aggancio tradizionale con interposizione della maschera di interfaccia;
- senza particolari limitazione utilizzando un veicolo dotato di aggancio automatico.

Qualora per guasto o altra causa non sia possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche, non deve essere superata la velocità di **80 km/h**.

Mancando inoltre il funzionamento dei Servizi Ausiliari, il traino deve avvenire alle condizioni previste al successivo paragrafo 5.1.2.

5.1.2 Traino del veicolo non abilitato

L'ATR365 può essere trainato non abilitato alla velocità massima di **50 km/h** con i mezzi indicati al precedente punto 5.1.1.

Sul veicolo occorre disattivare le valvole SIFA nelle due cabine di guida e provvedere all'isolamento e allo sblocco manuale di tutti i freni di stazionamento a molla.

5.2 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati secondo le norme comuni.

I mezzi di trazioni utilizzati per la movimentazione in manovra in traino e spinta degli ATR 365 sono gli stessi utilizzabili per il soccorso (vedi successivo punto 6).

Per le manovre in traino e spinta possono essere utilizzate anche le loco da manovra D245 con l'apposita maschera di interfaccia.

6 SOCCORSO

Gli elementi veicolo "DM1" e "DM2", lato testata aerodinamica, sono dotati di aggancio automatico ed ognuno ha in dotazione un'apposita maschera di accoppiamento da montare sulla locomotiva di soccorso che consente il recupero.

L'ATR365 può essere soccorso dai rotabili e alle velocità massime (rispetto agli organi di trazione) indicati di seguito, salvo diversa prescrizione più restrittiva prevista nella Disposizione Particolare di Circolazione del rotabile che presta soccorso.

Il veicolo non può essere recuperato da un veicolo che utilizzi la sola CG.

¹ *Escluse quelle con Accoppiatore Automatico di Smistamento (AAS)*

Per il calcolo del valore di massa frenata del veicolo, vale quanto riportato al paragrafo 5.2.

Nel caso in cui sull'ATR365 le batterie non possano essere mantenute inserite, occorre disattivare le valvole SIFA nelle due cabine di guida e provvedere all'isolamento e allo sblocco manuale di tutti i freni di stazionamento.

L'ATR365 può essere soccorso alle seguenti condizioni:

- **per traino** alla velocità massima di **50 km/h** utilizzando i gruppi di locomotive D345, D443, D445 dotate di aggancio tradizionale con interposizione della maschera di interfaccia;
- **per traino** alla velocità massima di **100 km/h** e in spinta alla velocità di **50 km/h** utilizzando i gruppi di locomotive D145, D255, G2000 con interposizione della maschera di interfaccia;
- con un veicolo dotato di aggancio automatico:
 - o alla velocità massima di **100 km/h** in caso di **traino**;
 - o alla velocità massima di **50 km/h** in caso di **spinta**.

L'ATR365 può soccorrere altri veicoli dotati di Aggancio Automatico con le limitazioni suddette purché in caso di traino la lunghezza complessiva del convoglio (convoglio soccorritore + convoglio soccorso) non sia superiore ai 200 metri.

Prescrizioni

- Il veicolo che recupera l'ATR365 deve essere dotato di Condotta Generale e Principale.
- L'accoppiamento tra il veicolo che presta soccorso e l'ATR365 da soccorrere dovrà essere eseguito arrestando i due veicoli ad una distanza tale che la velocità del successivo accostamento sia compresa tra 0,6 e 3km/h, fino a realizzare l'aggancio utilizzando il minimo sforzo. Occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.
- Sul veicolo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione. Il veicolo che presta soccorso deve regolare la Condotta Generale alla pressione di regime di 5 bar (non utilizzando il sovraccarico nelle sfrenature e limitare l'eventuale utilizzo del colpo di carica nelle sfrenature a pochi secondi).
- Terminata la fase di recupero con locomotiva dotata di aggancio tradizionale e maschera di soccorso si dovrà provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso e della maschera di soccorso. Il Personale di Condotta (PdC) richiederà tale verifica sul libro di bordo.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale di Condotta e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";

2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del Personale di Condotta, Accompagnamento Treni e Formazione dei treni,”². La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione alle Sale Operative.

F.to Marco Caposciutti

² Gli agenti in possesso di Tablet(COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno